Experimento de Franck-Hertz

Truchado Iniesta, Eduardo, Sanz Rubio, Juan
Grado de Física, UCLM. juan.sanz1@alu.uclm.es
Grado de Física, UCLM. eduardo.truchado@alu.uclm.es

2 Marzo 2026

Resumen

En esta práctica nuestro objetivo será verificar experimentalmente la cuantización de los niveles de energía atómicos. Para ello, realizaremos el experimento de Franck-Hertz, en el que aceleraremos electrones mediante una diferencia de potencial variable y estudiaremos sus colisiones con átomos de mercurio en fase gaseosa. A partir de la curva característica corriente-voltaje obtenida, determinaremos experimentalmente la energía del primer nivel de excitación del mercurio y la compararemos con el valor teórico de $4,9eV$.

1. Introducción

Según los postulados de Bohr, los electrones en los átomos solo pueden ocupar niveles de energía discretos, o cuantizados, y por lo tanto solo pueden emitir y absorber electrones cuya energía corresponda al salto entre dos niveles:

$$\Delta E = E_f - E_i = h\nu \tag{1}$$

Para comprobar la veracidad de este postulado tenemos el experimento de Franck y Hertz. Este experimento consiste en bombardear a átomos con electrones con una energía cinética conocida:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = |e|V \tag{2}$$

donde e es la carga del electrón y V la tensión aceleradora aplicada. Cuando la energía cinética de los electrones es inferior a la energía del primer nivel excitado del átomo, las colisiones que se producen son elásticas: el electrón no transfiere energía interna al átomo y ambos conservan su energía cinética. Por el contrario, cuando la tensión aceleradora es suficiente para que el electrón alcance dicha energía umbral, la colisión pasa a ser inelástica y el electrón cede exactamente esa energía al átomo, excitando a uno de sus electrones a un nivel superior.

En el montaje experimental se utiliza un tubo de Franck-Hertz relleno de vapor de mercurio a baja presión, en el que los electrones son emitidos por efecto termoiónico desde un cátodo calefactado y acelerados hacia una rejilla mediante la tensión U_1. Una pequeña tensión de frenado U_2 aplicada entre la rejilla y el ánodo colector impide que lleguen al detector aquellos electrones que hayan perdido su energía en una colisión inelástica:

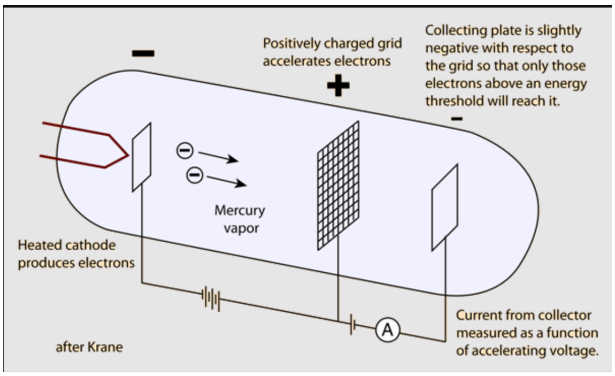

Figura 1: Tubo de Frrank-Hertz de [1]

Al aumentar progresivamente U_1, la corriente anódica crece hasta que los electrones alcanzan la energía de excitación del mercurio momento en el que se produce una caída brusca de la corriente. Al seguir aumentando U_1, los electrones recuperan energía cinética tras la co-

lisión y la corriente vuelve a crecer, repitiéndose el proceso periódicamente. La curva I_A-U_1 resultante presenta así una serie de máximos y mínimos equiespaciados, cuya separación en tensión corresponde directamente a la energía del primer nivel de excitación del átomo de mercurio, confirmando la cuantización de los niveles energéticos predicha por Bohr.

2. Objetivos

Los objetivos de esta práctica serán: verificar la cuantización de los niveles de energía y calcular el valor experimental de esos niveles de energía.

3. Metodología

Conectamos el equipo Franck-Hertz, que tiene un circuito tal que:

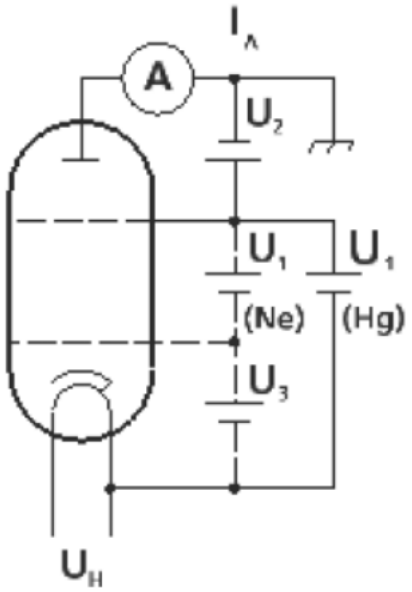

Figura 2: Circuito del dispositivo Franck-Hertz

donde U_H es la tensión que se aplica al filamento que actua de calentador, U_1 es la tensión aceleradora; que se encarga de acelerar los electrones arrancados a la resistencia, U_2 es la tensión de frenado; que se encarga de frenar a los electrones que no vengan con la energía cinética suficiente y U_3 es una tensión de aceleración extra que al no ser necesaria para el mercurio mantendremos siempre como 0.

Con el montaje hecho, prepararemos el horno a una temperatura de $T = 175C$ y esperaremos a que alcance ese valor, luego, esperaremos unos 15 minutos adicionales para asegurarnos de que se encuentra a esa temperatura en todo el tubo. Y cada vez que variemos la temperatura repetiremos este proceso.

A la hora de medir, tomaremos dos valores, la tensión U_1 y la diferencia de potencial generada por la corriente anódica I_A. Y lo que haremos será hacer un barrido en modo "sierra"del voltaje U_1 de $1V$ a 60 mientras que mantenemos U_2 a una tensión constante a $2V$ y U_H a $6.3v$.

Además, el dispositivo Franck-Hertz que utilizamos tiene dos salidas para medir directamente estas dos variables de interés, tan solo las recogeremos con un osciloscopio para poder tomar medidas. En esta práctica utilizaremos tres osciloscopios diferentes: un osciloscopio analógico, un primer osciloscopio digital (PicoScope 2202) y un segundo osciloscopio digital (Analog Discovery).

Una vez colocadas ambas entradas a cada canal del osciloscopio, seleccionaremos el módo de $x - y$ tomando U_1 como x y la tensión generada por I_A como y ya que solo nos interesa el valor del voltaje de canal, no el tiempo. Además, cada uno de ellos tiene una frecuencia de muestreo diferente por lo que los resultados, aunque generalmente sean los mismos, tendrán variaciones en cuanto a la precisión.

4. Tratamiento de datos

A continuación mostraremos los datos obtenidos al realizar las medidas con cada osciloscopio. Además, para cada osciloscopio realizaremos 3 medidas diferentes a diferentes temperaturas: $T = 175K$, $T = 170K$ y $T = 180K$.

4.1. Osciloscopio analógico

Para este osciloscopio no teníamos la opción de obtener los datos directamente al ordenador, por lo que tan solo tomamos imagenes del resultado:

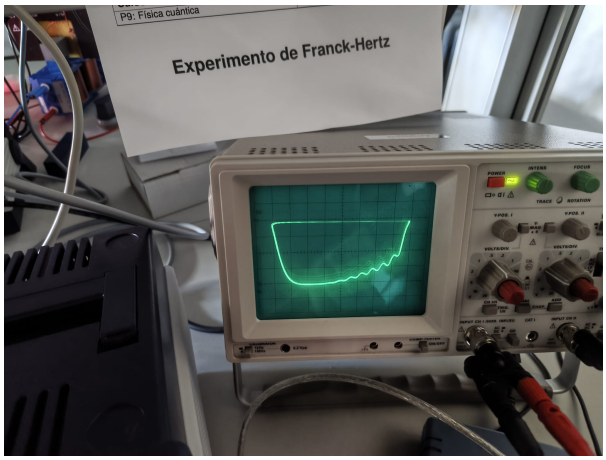

Figura 3: Resultado del osciloscopio analógico para $T = 170°$

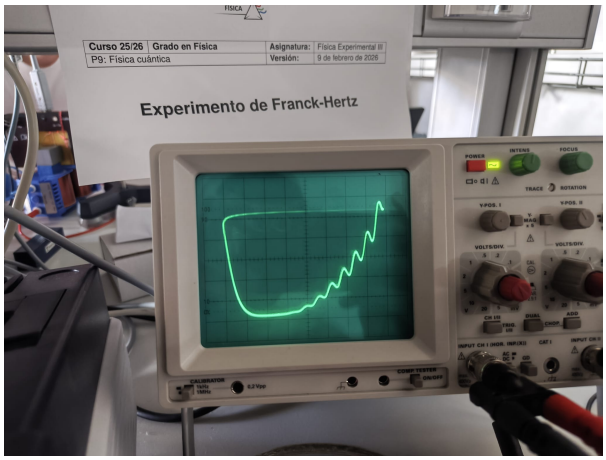

Figura 4: Resultado del osciloscopio analógico para $T = 175°$

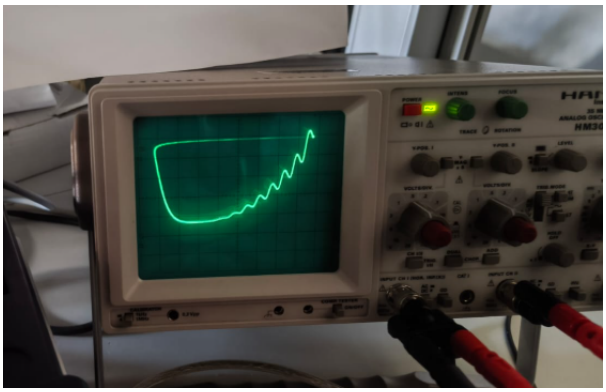

Figura 5: Resultado del osciloscopio analógico para $T = 180°$

4.2. PicoScope 2202

Este osciloscopio ya permite, además de la representación de la gráfica $x - y$, la adquisición de datos por ordenador. Sacando un archivo *.csv* para cada medida. Lo que haremos será, para cada temperatura obtener 64 mediciones, que correspondrán a 64 archivos *.csv*. La representación gráfica que devuelve el software del osciloscopio es:

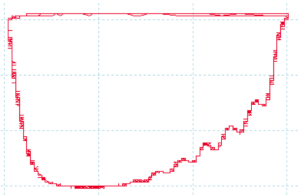

Figura 6: Resultado del osciloscopio PicoScope 2202 para $T = 170°$

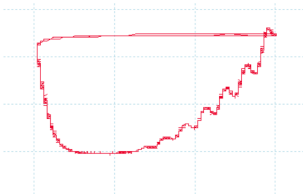

Figura 7: Resultado del osciloscopio PicoScope 2202 para $T = 175°$

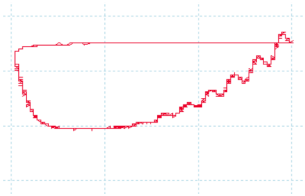

Figura 8: Resultado del osciloscopio PicoScope 2202 para $T = 180°$

Realizamos un programa de python que lea los datos de los ficheros csv y los represente:

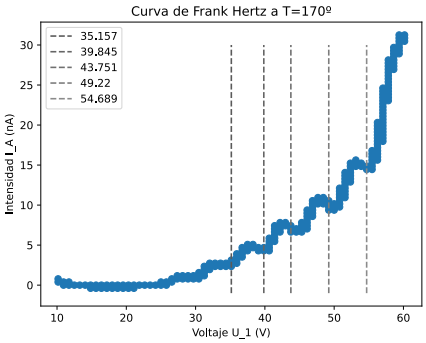

Figura 9: Representación por python de los datos PicoScope 2202 para $T = 170°$

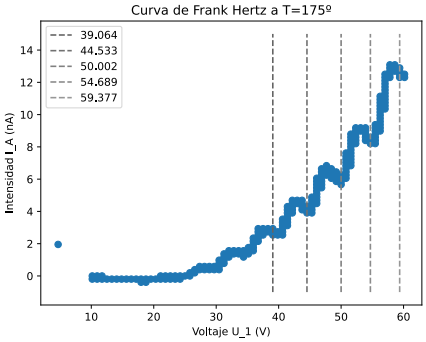

Figura 10: Representación por python de los datos PicoScope 2202 para $T = 175°$

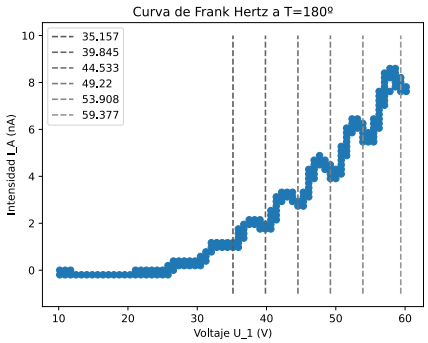

Figura 11: Representación por python de los datos PicoScope 2202 para $T = 180°$

Para hacer la representación, hemos tomado el primer archivo de cada carpeta para evitar hacer representaciones extra. Además, hemos filtrado la señal para que no aparezca el bucle que teníamos en la aplicación del osciloscopio. Los ficheros de datos se encuentran en [2] dentro de la carpeta correspondiente a esta practica en la ruta "$/Franck_Hertz/Practica/PicoScope_2202$".

4.3. Analog discovery

Este osciloscopio nos vuelve a devolver los datos en archivos *.csv* y al representarlos con el código de python tenemos:

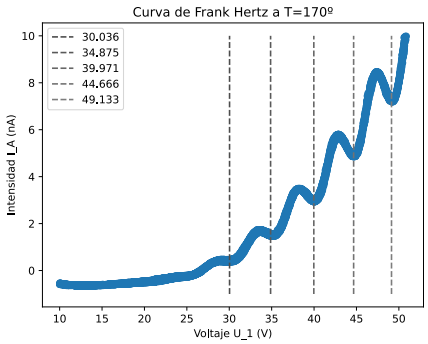

Figura 12: Representación por python de los datos Analog Discovery para $T = 170°$

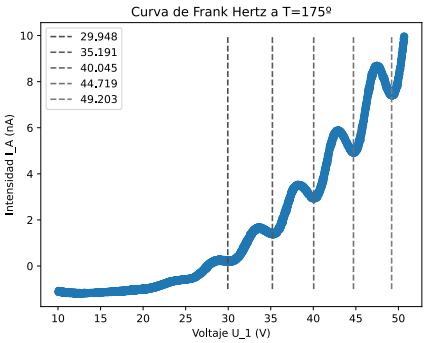

Figura 13: Representación por python de los datos Analog Discovery para $T = 175°$

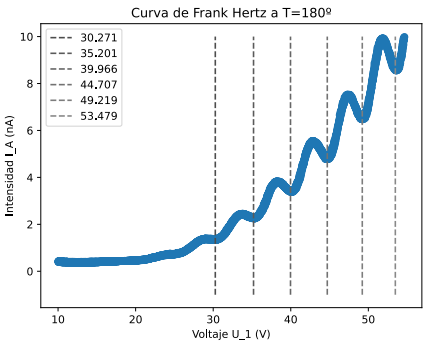

Figura 14: Representación por python de los datos Analog Discovery para $T = 180°$

La ruta a estos archivos dentro del repositorio de github es: "*/Franck_Hertz/Practica/Analog_discovery*".

5. Análisis de resultados

En esta sección, crearemos un programa en python que calcule la distancia entre los mínimos leyendo todos los archivos de datos.

5.1. PicoScope 2202

Para cada temperatura teníamos en torno a 200 ficheros de datos, realizamos un código en python que recorra cada fichero, haga un filtrado para eliminar el bucle que nos aparecía y calcule las distancias entre los mínimos del potencial. Realizamos el código para cada temperatura y obtenemos:

$\overline{\Delta U}$ (V)	$\sigma_{\Delta U}$
4.86	0.9

Cuadro 1: Valor medio de ΔU para $T = 170°$

$\overline{\Delta U}$ (V)	$\sigma_{\Delta U}$
5.08	0.4

Cuadro 2: Valor medio de ΔU para $T = 175°$

$\overline{\Delta U}$ (V)	$\sigma_{\Delta U}$
4.84	0.3

Cuadro 3: Valor medio de ΔU para $T = 180°$

Con los valores medios para cada temperatura ahora podemos calcular la energía de transmisión E_{exc}:

$$E_{exc} = |e| \cdot \Delta U \tag{3}$$

Y la longitud de onda de los fotones emitidos será entonces:

$$\lambda = \frac{hc}{E_{exc}} \tag{4}$$

Y para cada temperatura tendremos:

T (ºC)	E_{exc} $(J \cdot 10^{-19})$	E_{exc} (eV)	λ(nm)
170	8 ± 1	4.86 ± 0.9	260 ± 50
175	8.1 ± 0.6	5.08 ± 0.4	240 ± 20
180	7.8 ± 0.5	4.84 ± 0.3	260 ± 20

Cuadro 4: Energía de excitación y longitud de onda emitida

5.2. Analog Discovery

Para cada temperatura tenemos un fichero de datos distinto, por lo que calcularemos los niveles energéticos de los tres archivos y realizaremos la media con todos los datos, independientemente de la temperatura:

$\overline{\Delta U}$ (V)	$\sigma_{\Delta U}$
4.64	0.2

Cuadro 5: Valor medio de ΔU

Y el valor de la energía de excitación y de la longitud de onda emitida será:

E_{exc} $(J \cdot 10^{-19})$	E_{exc} (eV)	λ(nm)
7.4 ± 0.3	4.64 ± 0.2	260 ± 10

Cuadro 6: Energía de excitación y longitud de onda emitida

6. Conclusiones

Tras el trabajo realizado podemos concluir que los objetivos de la práctica fueron cumplidos ya que demostramos que los niveles de energía están cuantizados. También nos acercamos razonablemente, ya que entra dentro de los límites de error, al valor teórico del potencial de excitación de $4.9V$ y de la longitud de onda de emisión $253nm$.

En cuanto a los aspectos físicos analizados, los mínimos de corriente observados presentan una anchura finita, explicable por la distribución térmica de Maxwell-Boltzmann de las velocidades de los electrones emitidos por el cátodo: al no tener todos la misma energía cinética, las colisiones inelásticas no ocurren a un único valor de U_1, sino en un rango de tensiones, ensanchando los valles de la curva.

Asimismo, hemos comprobado que el primer mínimo no aparece exactamente a 4,9 V sino desplazado a un valor superior, debido al potencial de contacto originado por la diferencia de función de trabajo Φ entre los materiales del cátodo y la rejilla. Sin embargo, este desplazamiento es sistemático y no afecta a la separación entre mínimos consecutivos, que sí corresponde fielmente al potencial de excitación.

Respecto a la transición observada ($6\,^1S_0 \rightarrow 6\,^3P_1$), esta está formalmente prohibida por las reglas de selección de dipolo eléctrico para el espín ($\Delta S = 0$), ya que implica un salto de singlete a triplete. Sin embargo, en el mercurio, al ser un átomo pesado, el fuerte acoplamiento espín-órbita mezcla los estados de espín, relajando esta prohibición y permitiendo que la transición ocurra con una probabilidad no despreciable.

En cuanto a la energía absorbida por el átomo de Hg, esta se libera posteriormente en forma de fotón ultravioleta ($\lambda \approx 253{,}7$ nm) durante la desexcitación. El hecho de que no observemos luminiscencia visible en el tubo se debe precisamente a que la radiación emitida se encuentra fuera del espectro visible, en el rango ultravioleta.

Por último, hemos analizado el papel de los parámetros experimentales. Un aumento drástico de la tensión de frenado U_3 impediría que prácticamente ningún electrón alcanzase el ánodo, suprimiendo la corriente I_A y haciendo desaparecer la estructura de máximos y mínimos. Por otro lado, si el tubo se encontrase a temperatura ambiente, la presión de vapor del mercurio sería tan baja que el recorrido libre medio λ de los electrones superaría ampliamente la distancia cátodo-rejilla, haciendo que las colisiones fueran prácticamente inexistentes y la curva I_A-U_1 no presentase ningún mínimo observable.

Para finalizar, en la práctica hemos comprobado como al aumentar la resolución del osciloscopio (el Analog Discovery presenta una frecuencia de muestreo un orden de magnitud mayor) nos ha permitido realizar medidas con una mayor precisión aunque esto luego no se haya trasladado a un mejor resultado. Esto último puede ser debido a que el algoritmo para detectar minimos que implementamos no funcionaba muy bien con grandes volúmenes de datos.

Para ver todo el análisis de datos realizado por los alumnos, se habilita este enlace al repositorio de github donde están todos los archivos de prácticas: [2]

7. Referencias

Referencias

[1] M Olmo R Nave. *El Experimento de Franck-Hertz*. 2025. URL: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/frhz.html.

[2] E. Truchado-Iniesta y J. Sanz-Rubio. *Experimental III*. https://github.com/EdTru/Experimental-III.git. Experimental III. 2026.